



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

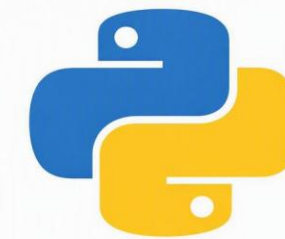


Día, Fecha:	21 de Julio de 2026
Hora inicio:	09:07

Lenguajes Formales y De Programación B-

José Estuardo Orellana Leonardo

INTRODUCCION A PYTHON



Lenguajes Formales y de Programación

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas

Facultad de Ingeniería

Universidad de San Carlos de Guatemala

Agenda



RECORDATORIOS

Foro 1



¿Qué es Python?



Breve historia de Python



Características principales



Principales usos de Python



Instalación de herramientas



Ejemplo práctico

Recursos



<https://www.youtube.com/watch?v=rfscVS0vtbw&t=498s>



<https://github.com/trekhleb/learn-python>

COMPETENCIA QUE DESARROLLAREMOS

1. Comprender el funcionamiento del lenguaje de programación a través de su aplicación para la resolución de problemas relacionados con las fases del compilador.
2. Comprender aspectos importantes sobre el lenguaje utilizado a través de su aplicación para implementar lo aprendido durante las clases teóricas.



¿Qué es un lenguaje de programación?

Un **lenguaje de programación** es un conjunto de reglas y símbolos que permiten a los programadores comunicarse con una computadora para indicarle qué tareas debe realizar.

Permiten:

- Crear software
- Resolver problemas
- Automatizar procesos
- Desarrollar aplicaciones, sistemas y videojuegos

¿Para qué sirven los lenguajes de programación?

1. Desarrollo de aplicaciones móviles y web
2. Creación de sistemas operativos
3. Desarrollo de videojuegos
4. Automatización de procesos Inteligencia artificial
5. Sistemas embebidos



Clasificación de los lenguajes de programación

Según su nivel

- **Bajo nivel:** Ensamblador
- **Alto nivel:** C++, Java, Python, JavaScript

Según su paradigma:

- Imperativos
- Orientados a objetos
- Funcionales
- Lógicos

Según su forma de ejecución

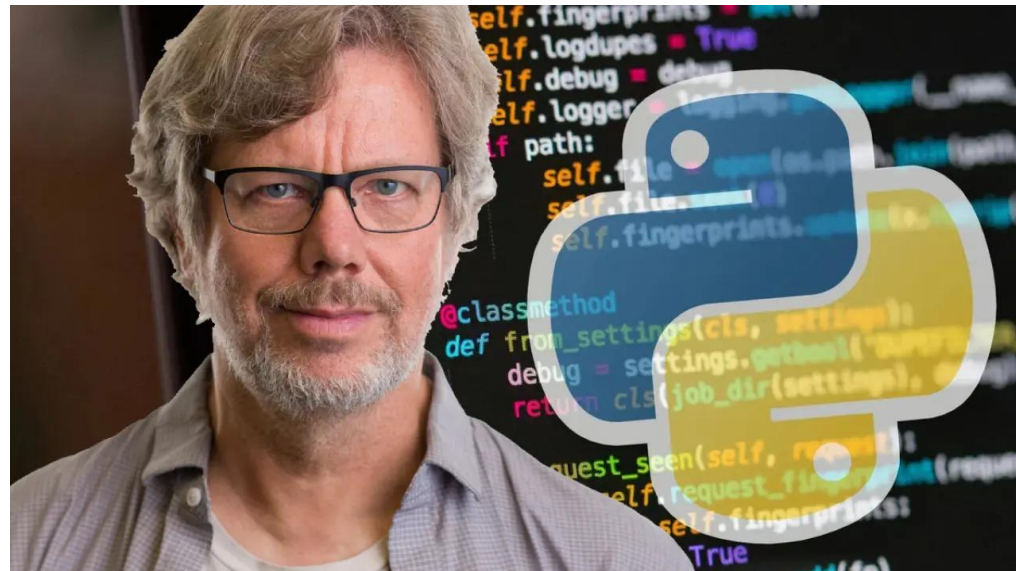
- Compilados (C, C++)
- Interpretados (Python, JavaScript)

¿Qué es Python?

Python es un **lenguaje de programación interpretado**, de **propósito general**, creado por **Guido van Rossum**, cuyo diseño prioriza la legibilidad del código.

Es ampliamente usado en:

- Desarrollo web
- Ciencia de datos
- Inteligencia artificial y machine learning
- Automatización y scripting
- Aplicaciones de escritorio



Características clave

Lenguaje **interpretado**

Sintaxis clara y legible

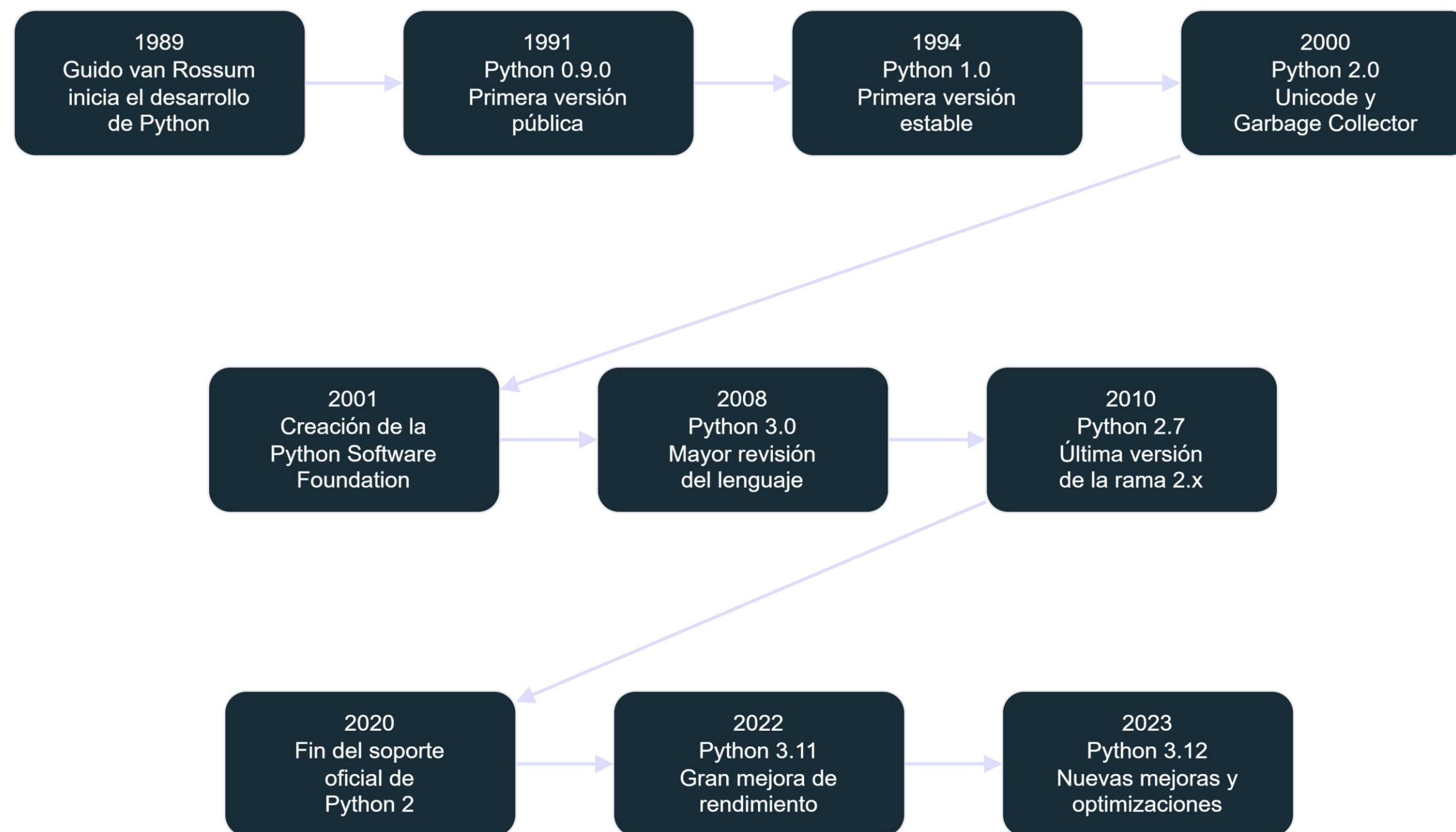
Permite programación **estructurada y orientada a objetos**

Tipado dinámico

Muy usado en la industria

Base para aprender otros lenguajes

Breve historia de Python



Características principales



1. Lenguaje Interpretado

Python es un lenguaje que se **interpreta** en tiempo de ejecución. El código fuente se ejecuta línea por línea.

El intérprete (CPython) ejecuta el código sin necesidad de compilarlo previamente.

```
def main():  
    print("Hola Mundo")  
  
main()
```

2. Lenguaje Versátil y Productivo

Python es fácil de aprender y permite escribir programas con menos líneas de código.

Se usa en desarrollo web, ciencia de datos e inteligencia artificial.

```
def suma(a, b):  
    return a + b
```

Características principales



3. Programación Orientada a Objetos (POO)

Permite trabajar con **clases y objetos**, facilitando la organización del código.

4. Uso en la Industria

Python se usa en empresas tecnológicas y proyectos de todo tipo.

Ejemplos reales

- Ciencia de datos y análisis (Google)
- Inteligencia artificial (Netflix)
- Desarrollo web (Instagram)
- Automatización y scripting

```
class Persona:
    def __init__(self, nombre):
        self.nombre = nombre

    def saludar(self):
        print(self.nombre)
```

Principales usos de Python

Desarrollo Web y Aplicaciones

Muy usado para crear sitios y servicios web robustos.

Ejemplos:

- Django
- Flask
- FastAPI

✓ Backend

✓ APIs

✓ Automatización

Ciencia de Datos e IA

Python es el lenguaje líder en análisis de datos:

- Análisis de datos
- Machine learning
- Procesamiento de imágenes
- Modelos de inteligencia artificial



Principales usos de Python

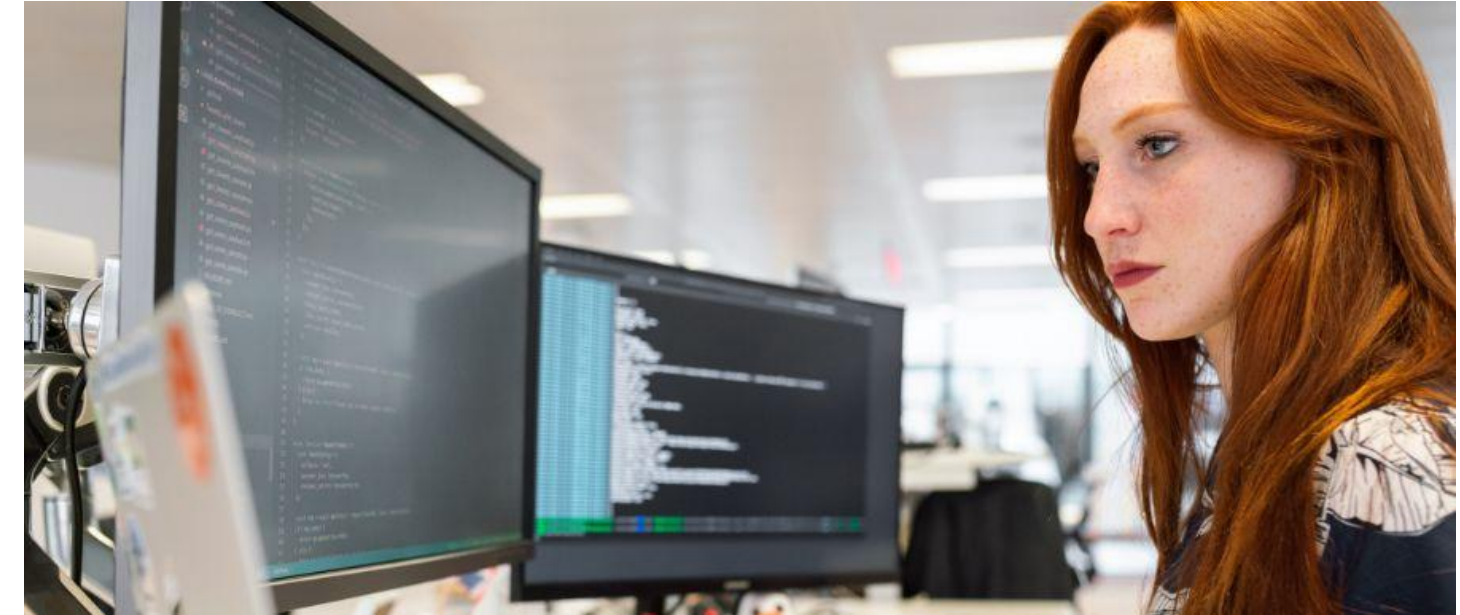
Desarrollo de Software de Escritorio

Se usa para crear aplicaciones como:

- Editores
- Sistemas administrativos
- Programas empresariales

Librerías:

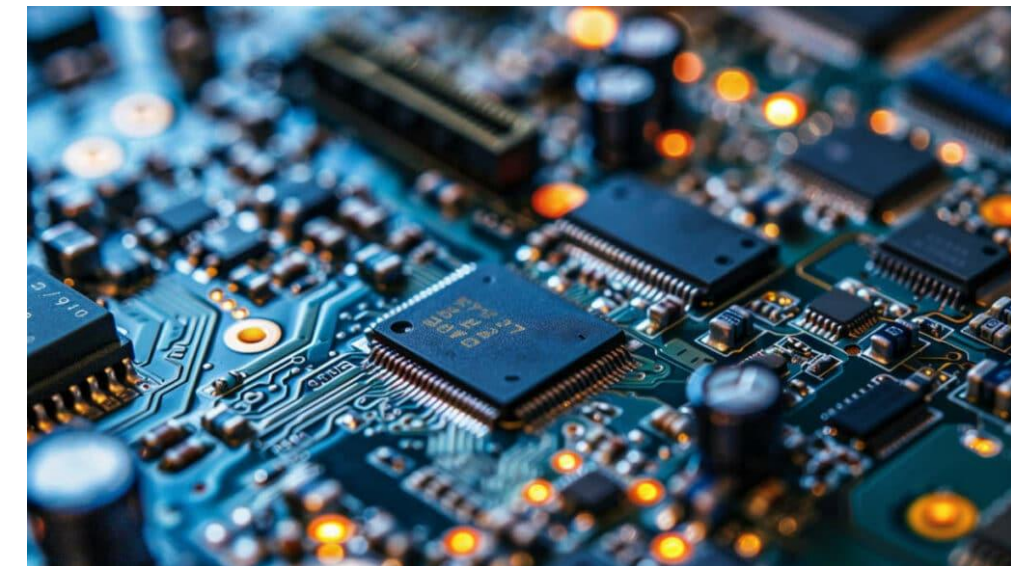
- Tkinter
- PyQt



Sistemas Embebidos e IoT

Muy usado en:

- Raspberry Pi
 - Robots
 - Dispositivos IoT
 - Automatización
- ✓ Fácil de programar
 - ✓ Gran comunidad



Estructura de un programa



Es la **forma organizada** en la que se escribe un programa en Python para que el intérprete pueda entenderlo y ejecutarlo correctamente.

Un programa en Python se compone de:

- Módulos y librerías
- Importaciones `import`
- Instrucciones
- Variables
- Funciones

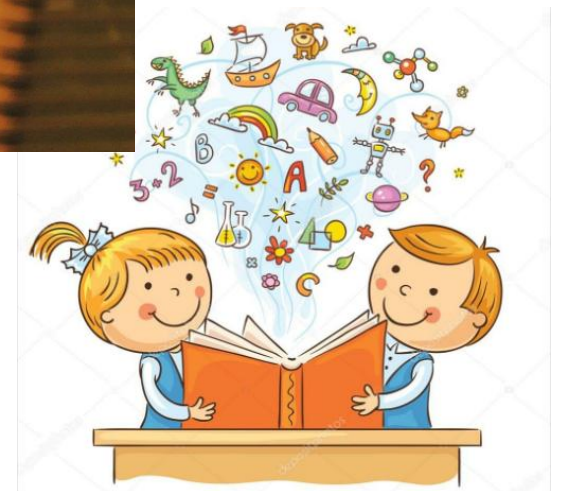
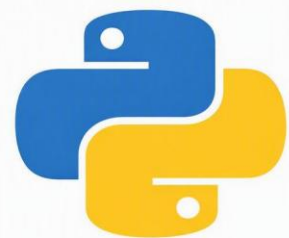
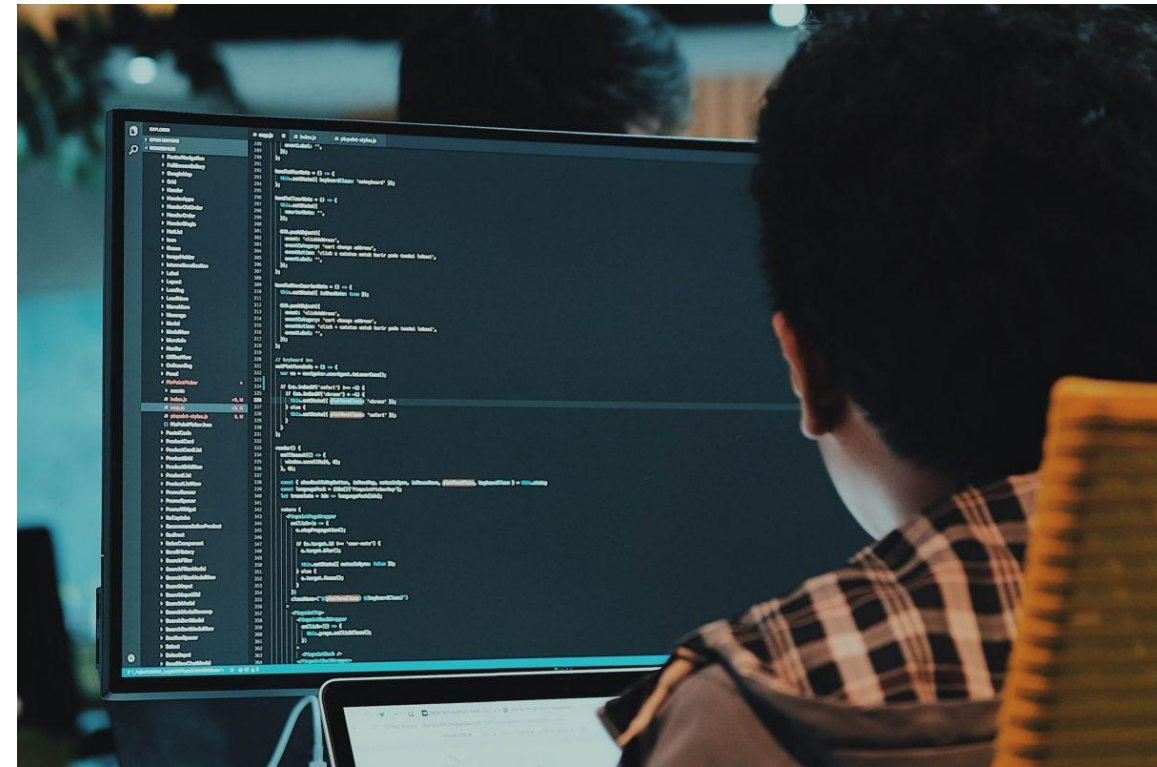
```
import math

def main():
    print("Hola Mundo")

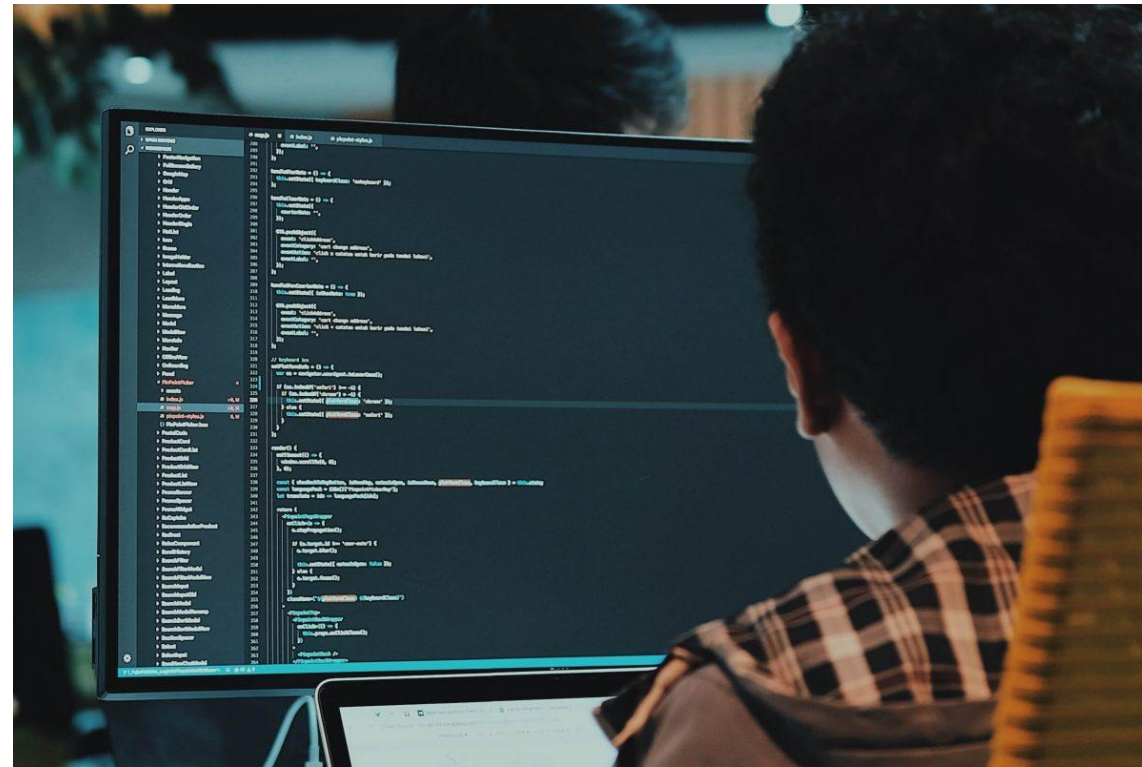
if __name__ == "__main__":
    main()
```

INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS

- Python
- VS Code
- Pycharm
- Git



EJEMPLO PRÁCTICO



CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

Definición de Python

- **Python es un lenguaje interpretado y de alto nivel**

```
print("Hola Mundo")
```

```
def suma(a, b):  
    return a + b
```

Historia

- Python fue creado por Guido van Rossum y su primera versión se publicó en 1991. Su desarrollo comenzó a finales de los años 80 en los Países Bajos.
- El nombre Python proviene del grupo cómico británico Monty Python, no del reptil.

VALOR

Responsabilidad: La responsabilidad implica asumir con seriedad y compromiso cada tarea de aprendizaje, comprendiendo que los conocimientos adquiridos en clase serán la base para proyectos personales, académicos y profesionales.



REFERENCIAS

- <https://www.python.org/>
- <https://docs.python.org/3/tutorial/>
- <https://es.wikipedia.org/wiki/Python>

**¡GRACIAS
ATENCIÓN!**

POR SU

DUDAS



RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA
QUE TE SURJA EN LA SEMANA